

Convert Infix to postfix

using stack

قواعد

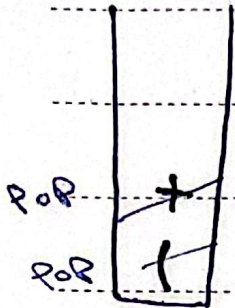
- ١- أي رقم على حوله الجنبه " اخرج في ال output "
- ٢- فتحة قوس اخل له push الى الساتك
- ٣- (قفلة قوس " اخله اذف الى الساتك الى اضيفتها
- ٤- في الساتك لما ا وصل الى فتحة القوس ("
- ٥- ال الضمه الى خذتها من الساتك نطرحها الى ال output "
- ٦- أي operator نضيفه في الساتك بس شرط
- نروح نشوف هل هذا ال operator الي اتي اضيفه
- الى الساتك بجنبه فوق operator اقل منه
- في الاولويه ؟ اذا نعم اضيفه عادي
- اذا لا اذف الى اقل منه او يسويه " اصبه
- في ال output يعني " واصل ال operator ذا
- بزال الى خذناه
- باستثناء القوس (نضيف ال operator فوق
- عادي

مثال توضيحي :

$$(3 + 2) + 7 / 2 * (17 + 3) * 2$$

أولاً (فتحة قوساً ونضيفها إلى الستاك

٣ رقم 3 نضعه في الـ stack



٣. '+' operator نضعه في الستاك

٤. رقم 2 نضعه في الـ stack

٥. نغلقه قوساً (نخرج للستاك ونحذف

" يعني نخرج الـ stack بـ 3 2 output

٦. '+' operator نضعه في الستاك

٧. رقم 7 نضعه في الـ stack

٨. '/' operator نسأل هل / أعلى من operator إلى

في الستاك ؟ هنا نعم إذاً نضعها في الستاك

٩. رقم 2 نضعه في الـ stack output: 3 2 + 7 2

١٠. '*' operator نسأل هل * أعلى من operator إلى

في الستاك ؟ هنا لا نفسها إذاً نخرج ونحذف /

" نضعه في الـ stack ونحذف * هنا به الـ "

دقيقه ! قبل ما نحط به نساأل هل هي

أعلى من + إلى موجود في الستاك ؟

نعم إذاً نغير مكانها وإذا كان الجواب

لا به نضعه ونحذف ويبقى بنضعها



pop
pop

*
+
(
*
+

١١ - فتحة قوس) نضيفه الى الستاك .

١٢ - فتحة قوس احيث) نضيفه الى الستاك

١٣ - رقم بسعة 7 نضيفه في الودت بروت

١٤ - Operator + نضيفه في الستاك عاري " حالة شارة "

يعني ما عار نسأل إذا + 3 7 / 2 7 + 2 3 outputs
اعلى اول

١٥ - رقم 3 نضيفه في الودت بروت

١٦ - فتحة قوس) زي ما قلنا سنوي pop في الستاك

لما نصل الى فتحة القوس)

١٧ - Operator * قلنا ما عار نسأل لانه حالة شارة

إذا سألنا في الستاك فتحة قوس عاري ما عار نقارن

إذا اعلى او اقل

pop

*
(
*
+

١٨ - رقم 2 نضيفه في الودت بروت

output 3 2 + 7 2 / 7 3 + 2

١٩ - فتحة قوس) نضيفه في الستاك لما نصل الى

فتحة القوس) هنا نضيف * بنوع نضيفه

في الودت بروت

output 3 2 + 7 2 / 7 3 + 2 *

Expression	stack	output
(	(	-
3	(	3
+	(+	3
2	(+	3 2
)	Empty	3 2 +
+	+	3 2 +
7	+ 7	3 2 + 7
/	+ /	3 2 + 7 /
2	+ /	3 2 + 7 2
*	+ * 1	3 2 + 7 2 1
(	+ * (	3 2 + 7 2 1
(	+ * ((	3 2 + 7 2 1
7	+ * ((	3 2 + 7 2 1 7
+	+ * ((+	3 2 + 7 2 1 7
3	+ * ((+	3 2 + 7 2 1 7 3
)	+ * (	3 2 + 7 2 1 7 3 +
*	+ * (*	3 2 + 7 2 1 7 3 +
2	+ * (*	3 2 + 7 2 1 7 3 + 2
)	+ *	3 2 + 7 2 1 7 3 + 2 *